

Exercice 1 : Chimie (7 points)

Les parties I et II sont indépendantes.

Partie I : Nickelage d'une lame d'aluminium

Pour protéger l'aluminium contre la formation d'une couche d'alumine, on peut le recouvrir par un métal, tel que le nickel Ni.

Données:

- Le couple: $\text{Ni}_{(\text{aq})}^{2+} / \text{Ni}_{(\text{s})}$;
- Le faraday: $1 F = 9,65 \cdot 10^4 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$;
- Masse molaire du nickel: $M(\text{Ni}) = 58,7 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$.

Par électrolyse, on veut recouvrir d'une façon uniforme une lame carrée d'aluminium, de surface totale $s = 50 \text{ cm}^2$, par une couche de nickel d'épaisseur e pendant une durée $\Delta t = 25 \text{ min}$.

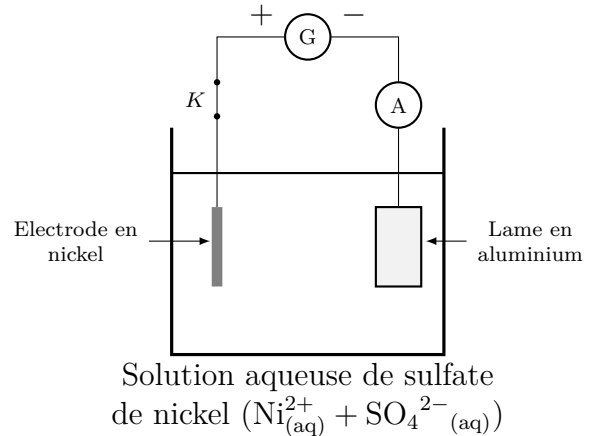


Figure 1

Pour cela on réalise le montage représenté sur le schéma de la figure 1. On ferme le circuit à l'instant $t = 0$. Lors de cette électrolyse l'intensité du courant débité est considérée constante $I = 100 \text{ mA}$.

- 1- En se basant sur la polarité du générateur, écrire l'équation de la réaction qui se produit au niveau de la lame d'aluminium. (0.5 pt)
- 2- Dédire le rôle de la lame d'aluminium (anode ou cathode). (0.5 pt)
- 3- Montrer que l'expression de $m(\text{Ni})$ la masse du nickel déposé sur la lame d'aluminium pendant la durée Δt est: $m(\text{Ni}) = \frac{I \cdot \Delta t \cdot M(\text{Ni})}{2F}$. Calculer sa valeur. (0.75 pt)
- 4- Calculer la valeur de l'épaisseur e , sachant que la masse volumique du nickel est: $\rho = 8,9 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$. (0.5 pt)

Partie II : Étude de quelques réactions d'un acide AH

On prépare une solution aqueuse S_0 d'un acide AH de concentration molaire C_0 .

A un volume de la solution S_0 on ajoute successivement des volumes d'eau distillée puis on mesure à chaque ajout le pH de la solution obtenue et on détermine sa concentration molaire C_A .

Les résultats obtenus ont permis de tracer la courbe de la figure 2 représentant les variations du pH en fonction de $-\log C_A$: $\text{pH} = f(-\log C_A)$.

- 1- Ecrire l'équation de la réaction de l'acide AH avec l'eau. (0.5 pt)
- 2- Exprimer le taux d'avancement final de la réaction en fonction de pH et C_A . (0.5 pt)
- 3- En exploitant la courbe de la figure 2:

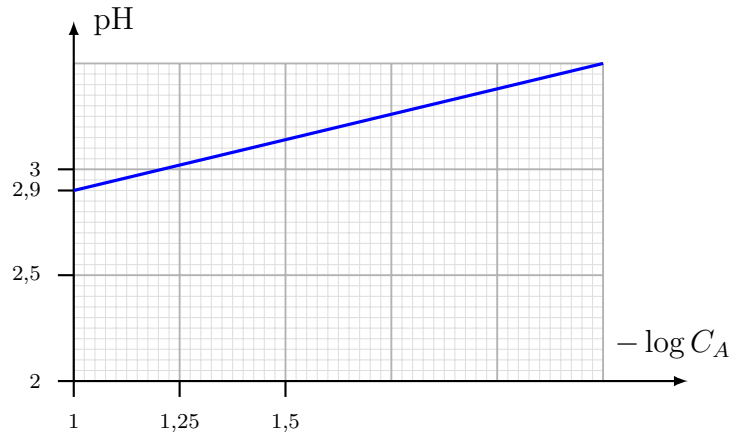


Figure 2

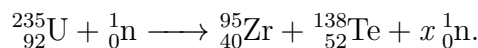
- 3.1- Vérifier, pour une solution de l'acide AH de pH = 2,9, que $C_A = 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$. (0.5 pt)
- 3.2- Calculer les taux d'avancement final de la réaction τ_1 et τ_2 respectivement pour des solutions de l'acide AH de $\text{pH}_1 = 2,9$ et $\text{pH}_2 = 3,15$. (0.75 pt)
- 3.3- Dédurre l'effet de la dilution sur le taux d'avancement final de la réaction. (0.5 pt)
- 4-
- 4.1- En utilisant l'expression de la constante d'acidité K_A en considérant que la réaction de AH avec l'eau est très limitée ($[\text{AH}_{(\text{aq})}]_{\text{eq}} \approx C_A$), montrer que l'expression du pH s'écrit: $\text{pH} = a \log C_A + b$ avec $a = -\frac{1}{2}$ et $b = \frac{1}{2}\text{p}K_A$. (0.75 pt)
- 4.2- En exploitant la courbe de la figure 2, déterminer la valeur du $\text{p}K_A$ du couple $\text{AH}_{(\text{aq})} / \text{A}_{(\text{aq})}^-$ et identifier l'acide AH parmi les acides des couples indiqués dans le tableau suivant : (0.75 pt)

Couple acide/base	$\text{CH}_3\text{COOH} / \text{CH}_3\text{COO}^-$	$\text{HCOOH} / \text{HCOO}^-$	$\text{NH}_4^+ / \text{NH}_3$
$\text{p}K_A$	4,8	3,75	9,2

- 4.3- Pour une solution de l'acide AH de concentration molaire $C_A = 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, déterminer, parmi les espèces AH et A^- , l'espèce prédominante dans cette solution. (0.5 pt)

Exercice 2 : Transformations nucléaires (2,5 points)

Dans cet exercice on se propose d'étudier la transformation nucléaire suivante:



Données :

- Masse molaire : $M({}^{235}\text{U}) = 235 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$;
- Les masses : $m({}^{138}_{52}\text{Te}) = 137,92922 \text{ u}$, $m_p = 1,00727 \text{ u}$, $m_n = 1,00866 \text{ u}$;
- Énergies de liaisons : $E_\ell({}^{95}_{40}\text{Zr}) = 800,214 \text{ MeV}$; $E_\ell({}^{235}_{92}\text{U}) = 1735,7 \text{ MeV}$;

$$- 1 \text{ u} = 931,49 \text{ MeV} \cdot \text{c}^{-2}, \quad N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1};$$

$$- 1 \text{ MeV} = 1,60 \cdot 10^{-13} \text{ J}.$$

1- Donner la composition du noyau de tellure 138: $^{138}_{52}\text{Te}$. (0.5 pt)

2- Déterminer la valeur de x indiqué dans l'équation. (0.5 pt)

3- Vérifier que la valeur de l'énergie de liaison du noyau de tellure 138 est $E_\ell(^{138}_{52}\text{Te}) = 1111,8 \text{ MeV}$. (0.5 pt)

4- Justifier que le noyau $^{95}_{40}\text{Zr}$ est plus stable que le noyau $^{138}_{52}\text{Te}$. (0.5 pt)

5- Pour cette transformation, calculer, en unité joule, $|\Delta E|$ l'énergie libérée lors de la fission d'une masse $m = 1 \text{ kg}$ d'uranium 235. (0.5 pt)

EXERCICE 3 : Électricité (5 points)

Dans les circuits intégrés, les amplificateurs et les appareils d'émission et de réception des ondes on trouve plusieurs composantes électroniques telles que les condensateurs, les conducteurs ohmiques, les bobines...

On se propose dans cet exercice:

- de déterminer certains paramètres d'un circuit à travers la charge d'un condensateur;
- d'étudier un circuit simplifié de la réception et de la démodulation d'un signal modulé en amplitude.

1- Charge d'un condensateur

On réalise le circuit électrique schématisé sur la *figure 1* comportant:

- un générateur idéal de tension E ;
- un conducteur ohmique de résistance $R_0 = 100 \text{ k}\Omega$;
- un condensateur de capacité C_0 initialement déchargé;
- un interrupteur K .

A un instant choisi comme origine des dates ($t = 0$), on ferme l'interrupteur K .

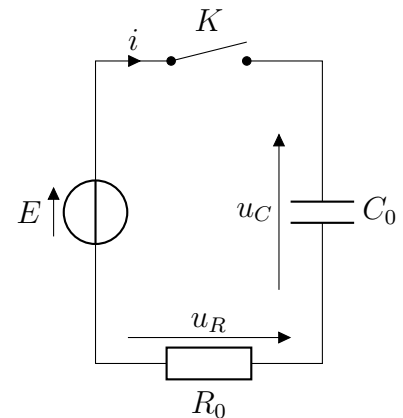


Figure 1

1.1- Etablir l'équation différentielle vérifiée par u_c la tension aux bornes du condensateur. (0.5 pt)

1.2- La solution de cette équation différentielle s'écrit: $u_c(t) = E(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$ avec τ la constante du temps du dipôle RC. Trouver l'expression de τ . (0.5 pt)

1.3- Montrer que l'expression de $u_R(t)$ la tension aux bornes du conducteur ohmique s'écrit: $u_R(t) = E \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$. (0.5 pt)

1.4- Dédire l'expression de $\ln(u_R)$ en fonction de E , τ et t . (0.25 pt)

1.5- Un système d'acquisition informatisé adéquat a permis d'obtenir la courbe représentant

l'évolution temporelle de $\ln(u_R)$ (Figure 2).

En exploitant cette courbe, déduire la valeur de E et vérifier que $C_0 = 2,5 \text{ nF}$. (0.75 pt)

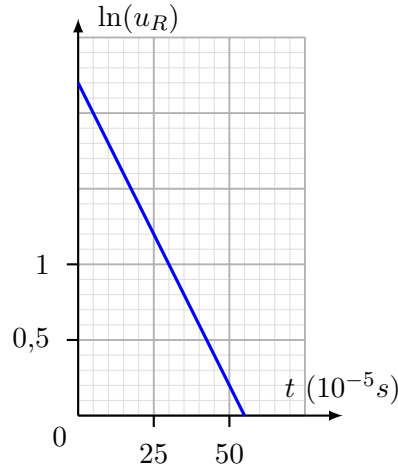


Figure 2

- 1.6- Déterminer E_e l'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur à l'instant $t = 55 \cdot 10^{-5} \text{ s}$. (0.5 pt)

2- Réception d'un signal modulé en amplitude

Le montage de la figure 3 consiste à la réception, à la sélection et à la démodulation d'un signal modulé en amplitude. Le condensateur de capacité C_0 précédemment utilisé est monté avec une bobine d'inductance $L_0 = 1 \text{ mH}$ et de résistance négligeable. (Figure 3)

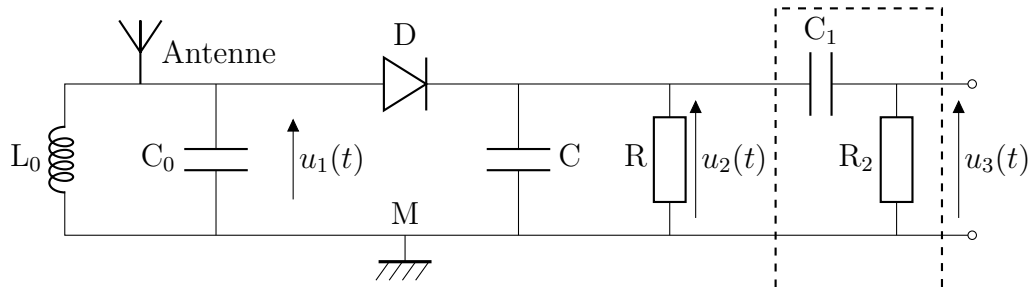


Figure 3

- 2.1- Choisir l'affirmation juste parmi les affirmations suivantes : (0.5 pt)

A	La fréquence de $u_1(t)$ est celle de la tension modulante.
B	$u_2(t)$ est la tension modulée.
C	$u_3(t)$ est la tension démodulée.
D	Le circuit de la partie encadrée en pointillés dans la figure 3 joue le rôle d'un filtre passe-bas.

- 2.2- Calculer F la fréquence du signal sélectionné. (0.75 pt)

2.3- La courbe de la *figure 4* correspond à la tension $u_3(t)$.

La valeur de R étant $R = 10\text{ k}\Omega$ et on dispose de trois condensateurs de capacités: 120 nF , 100 nF et 50 nF .

Indiquer, en justifiant, parmi les valeurs des capacités ci-dessus, celle qui permet d'avoir une bonne détection d'enveloppe. (0.75 pt)

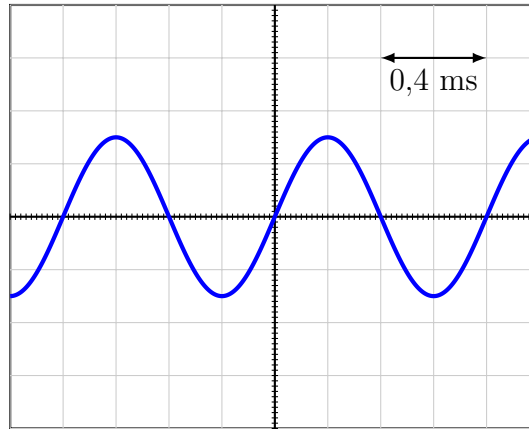


Figure 4

Exercice 4 : Mécanique (5,5 points)

Les parties I et II sont indépendantes :

Partie I: Chute verticale d'une balle

On lâche à partir d'un point O sans vitesse initiale à l'instant $t = 0$, une balle de tennis de table modélisée par un corps (S) de masse m et de centre d'inertie G (*Figure 1*).

La balle est soumise à deux forces:

- Son poids $\vec{P}$;
- la force de frottement $\vec{f}$. On admet que son intensité est $f = \mu v^2$, avec μ une constante positive et $\vec{v} = v_z \vec{k}$ le vecteur vitesse de G .

On note que la poussée d'Archimède est négligeable devant le poids de la balle.

On étudie le mouvement de G dans un repère $(O, \vec{k})$ lié à un référentiel terrestre supposé galiléen.

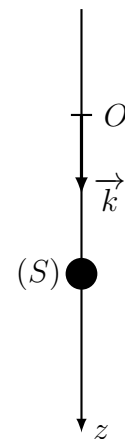


Figure 1

Données:

- Intensité de la pesanteur: $g = 10\text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$;
- $m = 2,45\text{ g}$.

L'exploitation d'un enregistrement vidéo du mouvement de G à l'aide d'un logiciel adéquat a permis d'obtenir la vitesse limite de G : $v_{z,lim} = 7,00 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.

- 1- Montrer que l'équation différentielle vérifiée par la vitesse v_z de G s'écrit :

$$\frac{dv_z}{dt} + \frac{\mu}{m}v_z^2 = g. \text{ (0.5 pt)}$$

- 2- Dédurre l'expression de $v_{z,lim}$ en fonction de μ , m et g et vérifier que $\mu = 5 \cdot 10^{-4} \text{ kg} \cdot \text{m}^{-1}$. (0.75 pt)

- 3- Déterminer, en utilisant la méthode d'Euler, $v_z(t_2)$ la valeur approchée de la vitesse de G à la date $t_2 = t_1 + 0,07 \text{ s}$ sachant que $v_z(t_1) = 5,50 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$. (0.75 pt)

Partie II: Mouvement d'un système oscillant

Un pendule élastique est constitué d'un solide (S), de masse $m = 0,25 \text{ kg}$, de centre d'inertie G et d'un ressort à spires non jointives de masse négligeable et de raideur k . Le solide (S) est attaché à l'une des extrémités du ressort, tandis que l'autre extrémité est attachée à un support fixe (Figure 2).

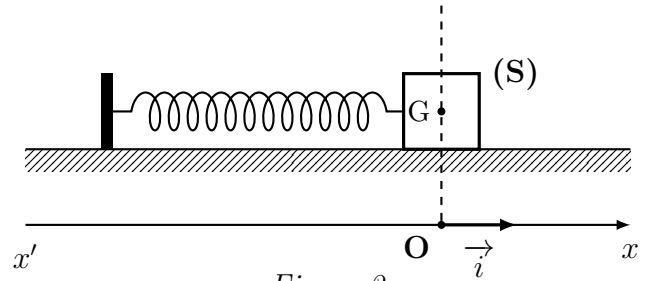


Figure 2

On étudie le mouvement de G dans un repère $(O, \vec{i})$ lié à un référentiel terrestre supposé galiléen.

On repère la position de G à un instant t par l'abscisse x sur l'axe $(O, \vec{i})$. A l'équilibre, l'abscisse de G est nulle (Figure 2).

On écarte le solide, dans le sens positif, de sa position d'équilibre d'une distance $X_m = 2 \text{ cm}$, puis on le lâche sans vitesse initiale à un instant choisi comme origine des dates $t_0 = 0$. Le solide (S) effectue alors un mouvement oscillatoire sans frottement.

On choisit le plan horizontal passant par G comme référence de l'énergie potentielle de pesanteur E_{pp} ($E_{pp} = 0$) et l'état où G est à la position d'équilibre ($x = 0$) comme référence de l'énergie potentielle élastique E_{pe} ($E_{pe} = 0$).

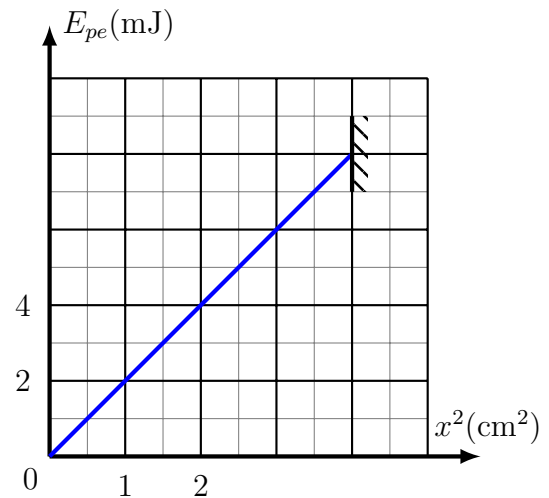


Figure 3

La courbe de la figure 3 représente les variations de l'énergie potentielle élastique E_{pe} du système oscillant en fonction de x^2 .

- 1- Exprimer E_{pe} en fonction de k et de x . (0.5 pt)
- 2- En exploitant la courbe de la figure 3, déterminer la valeur de k la raideur du ressort. En déduire alors la valeur de T_0 la période propre du système oscillant. (1 pt)

- 3- Déterminer la valeur de E_m l'énergie mécanique du système oscillant. (0.5 pt)
- 4- Déduire la valeur algébrique v_x de la vitesse de G lors de son passage pour la première fois par la position d'abscisse $x = \frac{X_m}{2}$. (0.75 pt)
- 5- Déterminer le travail de la force de rappel lorsque G se déplace de la position d'abscisse $x = 0$ à la position d'abscisse $x = \frac{X_m}{2}$. (0.75 pt)

////////////////////////////////////

Typesetted by Pr. *Mohammed BOUZAIID*

Www.AdrarPhysic.Fr